

Virtualização e Instruções de E/S



UNIFEI

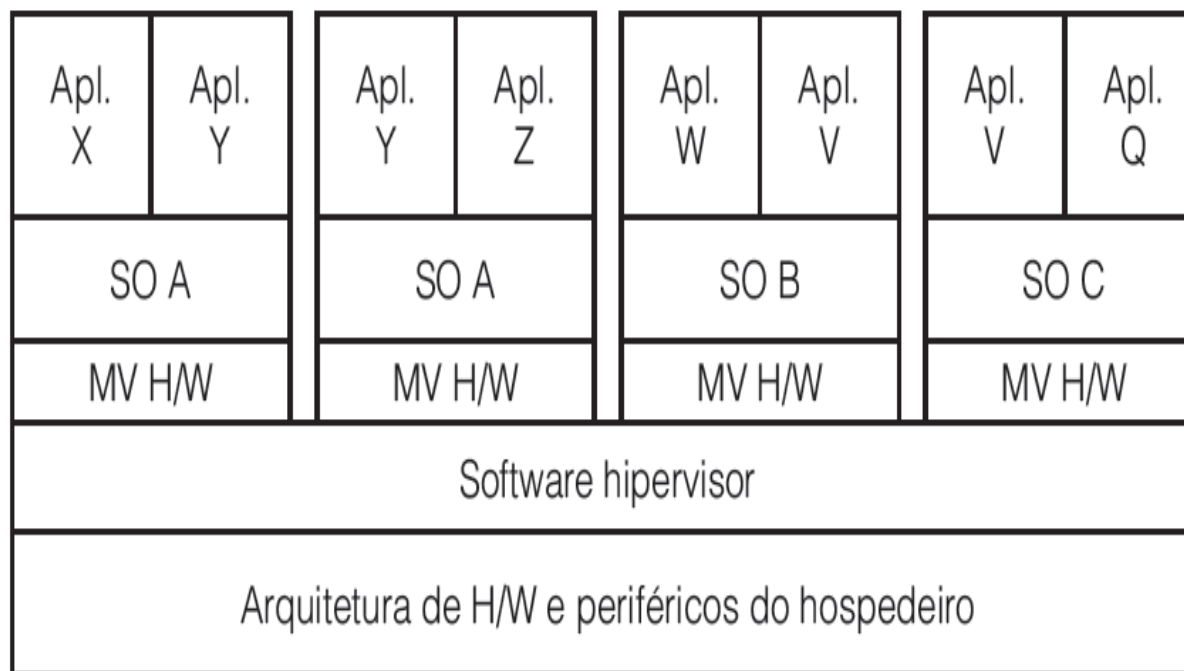
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Virtualização do hardware

A virtualização do hardware é uma combinação de suporte de hardware e software que permite a execução simultânea de múltiplos sistemas operacionais em um único computador físico.



Tanenbaum, A.S.; Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Virtualização do hardware no Core i7

- A virtualização do hardware no Core i7 é aceita pelas extensões de máquina virtual (VMX), uma combinação de extensões de instrução, memória e interrupção, que permitem o gerenciamento eficaz de máquinas virtuais.
 - a virtualização de memória é executada com o sistema ***EPT (Extended Page Table – tabela de página estendida)***
 - para E/S mapeada na memória e instruções de E/S, é implementada por meio do suporte estendido a interrupções, definido na ***VMCS (Virtual-Machine Control Structure – estrutura de controle da máquina virtual)***

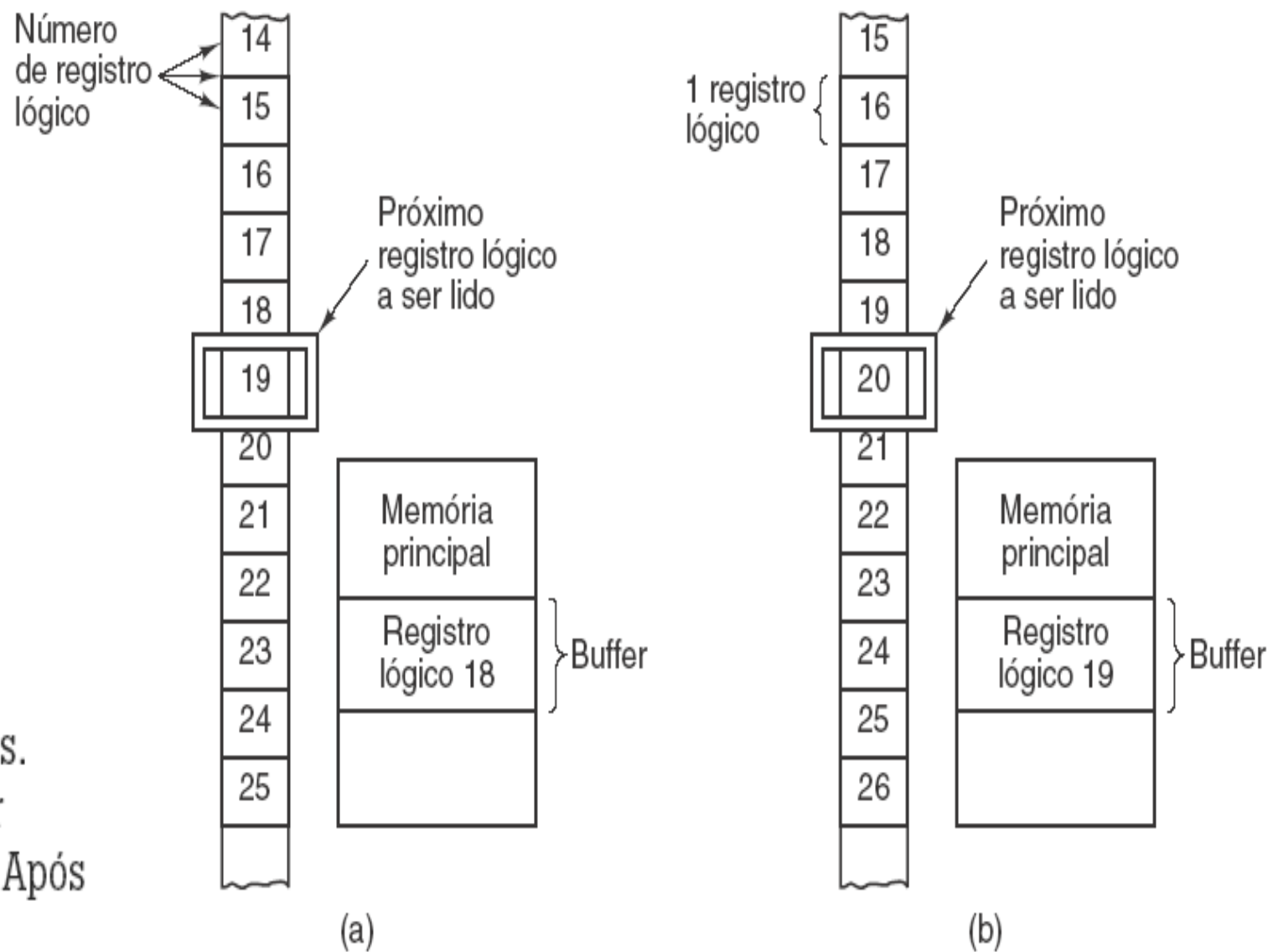
Instruções de E/S virtuais

- Os discos possuem bits de registrador de dispositivo para detectar os seguintes erros:
 1. O braço do disco não realizou uma busca adequada
 2. Memória inexistente especificada como buffer
 3. E/S de disco começou antes de término da anterior
 4. Erro de temporização de leitura
 5. Disco endereçado inexistente
 6. Cilindro endereçado inexistente
 7. Setor endereçado inexistente
 8. Erro de soma de verificação na leitura
 9. Erro de verificação de escrita após operação de escrita

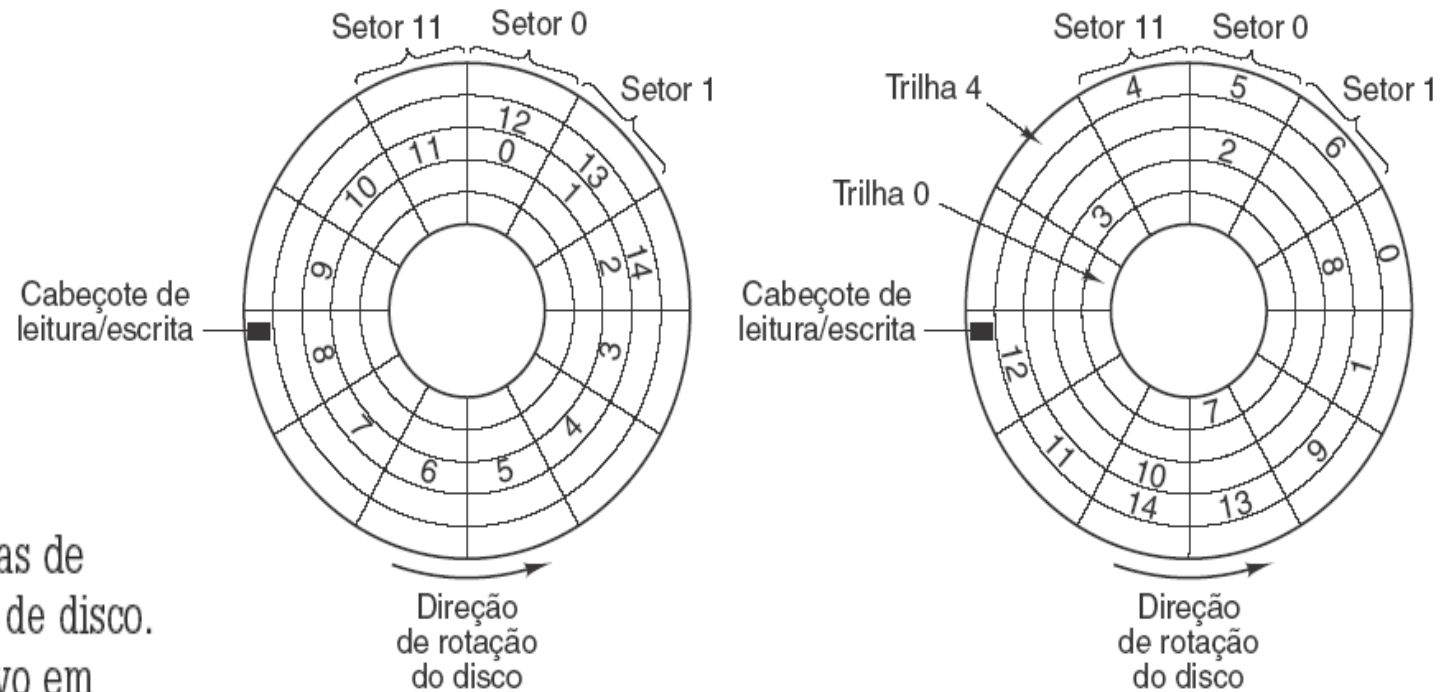
Arquivos

- Um modo de organizar E/S virtual é usar uma abstração denominada arquivo.
- Um arquivo consiste de uma sequência de bytes escrita em um dispositivo de E/S.
- Uma vez aberto, o arquivo pode ser lido. A chamada de sistema read deve ter os seguintes parâmetros no mínimo:
 1. Uma indicação de qual arquivo aberto deve ser lido.
 2. Um ponteiro para um buffer na memória no qual colocar os dados.
 3. O número de bytes a ser lido.

Leitura de um arquivo que consiste em registros lógicos.
 (a) Antes de ler registro 19. (b) Após ler registro 19.



Implementação de instruções de E/S virtuais



Estratégias de
alocação de disco.
(a) Arquivo em
setores consecutivos.
(b) Arquivo em
setores não
consecutivos.

Trilha	Setor	Número de setores em uma lacuna
0	0	5
0	6	6
1	0	10
1	11	1
2	1	1
2	3	3
2	7	5
3	0	3
3	9	3
4	3	8

(a)

	Setor											
Trilha	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(b)

Dois modos de monitorar setores disponíveis. (a) Lista de livres (b) mapa de bits

Instruções de gerenciamento de diretório

- Informações on line são armazenados em arquivos, portanto acessíveis aos programas por meio de instruções de E/S de arquivo
- São necessárias instruções adicionais para monitorar informações armazenadas on line, reuni-las em unidades convenientes e protegê-las contra utilização não autorizada.

- O modo usual de um sistema operacional organizar arquivos on line é agrupá-los em ***diretórios*** (ou ***pastas***).
- São fornecidos chamadas ao sistema para as seguintes funções, no mínimo:
 - **Criar um arquivo e entrar em um diretório**
 - **Apagar um arquivo de um diretório**
 - **Renomear um arquivo**
 - **Mudar o estado de proteção de um arquivo**

Diretório de arquivos de usuário e o conteúdo de uma entrada típica em um diretório de arquivo.

Arquivo 0	{	Nome do arquivo:	Patinho de borracha	
Arquivo 1		Comprimento:	1.840	
Arquivo 2		Tipo:	Anatidae dataram	
Arquivo 3		Data de criação:	Março 16, 1066	
Arquivo 4		Último acesso:	Setembro 1, 1492	
Arquivo 5		Última alteração:	Julho 4, 1776	
Arquivo 6		Total de acessos:	144	
Arquivo 7		Bloco 0:	Trilha 4	Setor 6
Arquivo 8		Bloco 1:	Trilha 19	Setor 9
Arquivo 9		Bloco 2:	Trilha 11	Setor 2
Arquivo 10		Bloco 3:	Trilha 77	Setor 0

Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet